РЕШЕНИЕ О ФОКУСЕ ПРОДУКТА / 04.11.2026

# Боли учителя алгебры 7-9 классов

Что решать в ресурсе первым: подробная карта проблем, решения, альтернативный взгляд, сложности и план по критерию «лёгкость реализации × влияние». Для владельца продукта, Хазбулата и Ибрахима.

**Рекомендация:** начать с готового учебного пакета по одной трудности. Учитель получает короткую проверку, варианты практики и понятную помощь ученику; использует пакет онлайн или на бумаге. Это первый законченный сценарий всего ресурса, а не расширение одного экспорта PDF.

| Что проверено | Что предлагается | Что предстоит узнать |
|---|---|---|
| В проекте есть практика по четырём темам, генерация PDF, локальная история и механика помощи. Последние записи о функциях датированы 3 ноября. | Девять конкретных болей, решения для MVP, приоритеты и этапы проверки. Оценки относятся к небольшим реализациям на текущей основе. | Какие боли чаще и тяжелее у наших покупателей; сколько времени и усилий они теряют; помогает ли предложенный сценарий и готовы ли за него платить. |

## Границы рассмотрения

Учитель алгебры 7-9 классов; темы функций и графиков исключены по решению владельца. Примеры охватывают выражения, дроби, уравнения и неравенства. Это целевой охват, а не заявление о готовности всех этих тем. Репетитор может использовать тот же сценарий для отдельных учеников.

Международные источники подтверждают значимость нагрузки, разного уровня подготовки, оценки понимания и обратной связи [1-4]. Конкретные формулировки болей и предложенные продукты - наши гипотезы для проверки у преподавателей; данные не доказывают спрос именно в России или эффект нашего приложения.

Навигация: стр. 2-4 - основная таблица девяти болей; 5 - оценка приоритетов; 6 - выводы и альтернативный взгляд; 7-8 - пошаговый план; 9 - замеры и решение о продаже; 10 - итог и источники.
Программа, банк и структура чатов этим документом не изменяются.

КАРТА БОЛЕЙ / ЧАСТЬ 1 ИЗ 3

# Подготовка, разный уровень и проверка

| Боль учителя | Ключевые моменты и пример | Решение в ресурсе | Альтернативный взгляд | Сложности и остаточная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| Б1. «Долго готовлю подходящую работу» | Нужно подобрать один навык, нужные ограничения и несколько вариантов, проверить ответы и печать. Например: общий множитель без степеней. Скрытая цена - переключение между источниками и ручная правка. | Готовый пакет «навык → короткая проверка → практика → ответы». Несколько понятных настроек поверх существующего генератора; один источник для онлайн и PDF. Сначала узкий принятый набор, затем расширение. | Материала может быть достаточно в учебнике и собственном архиве. Иногда дешевле сделать удобную подборку и поиск. Если учитель хочет только файл, проверяем спрос на комплект, а не выдаём его за спрос на сервис. | Точное название навыка и сложность должны совпасть с задачей учителя. Нужна методическая приёмка. Экономию уменьшают освоение настроек и перепроверка. Замеряем весь путь до готовой работы, включая исправления. |
| Б2. «У класса разный уровень, один лист не подходит» | Один ученик ошибается в знаках, другой не видит общий множитель, третий готов к дробям. Слишком лёгкие задания не развивают часть класса, слишком трудные требуют постоянной помощи. | Внутри одного навыка предложить три стартовых маршрута: опора на основы, основная практика, перенос. Выбор делает учитель после короткой проверки. Входы в маршруты и переходы методически принимаются. | Не начинать с алгоритма индивидуального маршрута. Временные группы, устные вопросы и разные опоры могут решить задачу дешевле. Группы пересматриваются; они не становятся ярлыками способностей. | Оценка стартового уровня может быть ошибочной; один неправильный ответ не ставит диагноз. Нужно не перегрузить учителя выбором. Проверяем, действительно ли ученики работают более посильно, а не только получают разные листы. |
| Б3. «Обратная связь опаздывает, проверка съедает время» | Учитель проверяет однотипные ответы после урока; ученик успевает повторить ошибочный приём. Итоговая отметка не показывает шаг рассуждения. Особенно заметно при преобразовании выражений и решении уравнений. | Использовать действующую проверку в поддерживаемой онлайн-практике. Для бумаги - надёжные ключи и выборочная проверка рассуждений. Затем минимальная сводка ответов по назначенному навыку; не обещать проверку фото тетради. | Самопроверка, взаимопроверка и общий разбор частых ошибок могут быстрее снять часть нагрузки. Проверять подробно стоит не каждую одинаковую строку, а важные переходы и объяснения ученика. | Проверка должна учитывать допустимые записи и область применимости. Финальный ответ не раскрывает весь ход. Общая сводка потребует получения данных: локальная история на устройстве ученика не даёт её автоматически. |

**Что измерять при пробе.** Б1: время от запроса до готовой работы, включая перепроверку. Б2: сколько учеников начали подходящую работу без дополнительного подбора. Б3: время проверки и задержка обратной связи.

Основание категорий: [1-4]. Алгебраические примеры и решения в таблице - проектная интерпретация. Частота и тяжесть каждой боли у наших покупателей пока не измерены. Б1-Б9 - устойчивые обозначения для обсуждения.

КАРТА БОЛЕЙ / ЧАСТЬ 2 ИЗ 3

# Диагностика, объяснения и домашняя работа

| Боль учителя | Ключевые моменты и пример | Решение в ресурсе | Альтернативный взгляд | Сложности и остаточная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| Б4. «Не понимаю, какая основа мешает ученику» | В алгебре ошибка может происходить из дробей, знаков, структуры произведения или самого нового действия. Например, неверное сокращение дроби не обязательно означает незнание всех свойств дробей. | Короткая проверка на различение нескольких предполагаемых причин: по одному содержательному действию в задании. Показать наблюдение, предположение и следующий проверочный вопрос. Учитель подтверждает вывод. | Попросить ученика вслух объяснить один переход часто полезнее большого теста. Ресурс может дать учителю вопросы и примеры для разговора. Универсальный автоматический диагноз на первом этапе не нужен. | Данные неоднозначны: невнимательность, случайный выбор и непонимание дают похожий ответ. Нужны хорошие задания и сценарии уточнения. Не маркировать предположение как доказанный пробел. |
| Б5. «Объясняю одно и то же, а ученик снова застревает» | Учитель переключается между учениками, повторяет знакомый разбор и не успевает помочь всем. Причина может быть в непонятном объяснении, недостаточной практике или слишком большом новом шаге. | Принять для одного навыка небольшой набор: намёк, разбор примера, вопрос к следующему действию и аналогичная попытка. Помощь по запросу сохраняет самостоятельность; при повторных затруднениях подключается педагог. | Не всегда нужно больше текста. Может помочь другое представление, разобранный пример с вопросами или совместное обсуждение структуры. Если непосильна основа, меняем учебный шаг, а не повторяем объяснение громче. | Пробные тексты требуют методической проверки на учениках. Показанный ответ может заменить мыслительную работу. Считаем запросы живой помощи и способность решить новый пример без неё; таймер и нажатие не подтверждают понимание. |
| Б6. «Домашняя практика не связана со следующим уроком» | Неясно, выполнял ли ученик сам, что оказалось трудным и с чего продолжить. При смене устройства история может быть недоступна. Учитель тратит начало урока на восстановление контекста. | Сначала один назначенный навык и понятный итог. В пилоте допустима ручная передача небольшой карточки результата с контрольным примером на уроке. Затем код назначения, привязка результата и минимальная сводка учителю. | Скриншот или процент не доказывает самостоятельность. Короткий перенос на уроке может быть полезнее подробного слежения за домашней активностью. Иногда достаточно уменьшить и точнее задать домашнюю работу. | Общий результат требует отдельного пути передачи данных и разделения учеников. Ручные карточки занимают время. Нужно учитывать доступ к устройствам и соблюдать заявленные условия сохранения; не обещать синхронизацию, которой нет. |

**Что измерять при пробе.** Б4: сколько предполагаемых причин подтверждено дополнительным вопросом. Б5: число обращений к учителю и самостоятельный новый пример. Б6: время на восстановление контекста следующего урока.

Основание категорий: [1-4]. Алгебраические примеры и решения в таблице - проектная интерпретация. Частота и тяжесть каждой боли у наших покупателей пока не измерены. Б1-Б9 - устойчивые обозначения для обсуждения.

КАРТА БОЛЕЙ / ЧАСТЬ 3 ИЗ 3

# Повторение, понимание и доверие

| Боль учителя | Ключевые моменты и пример | Решение в ресурсе | Альтернативный взгляд | Сложности и остаточная нагрузка |
|---|---|---|---|---|
| Б7. «Пройденный навык снова приходится восстанавливать» | При переходе к новой теме ученик забывает преобразования, нужные как основа. Учитель возвращается к уже изученному, откладывая текущую задачу. Успех сразу после образца не показывает устойчивость. | Небольшие наборы повторного применения внутри следующих работ; отдельная короткая проверка после перерыва. Сначала учитель выбирает, что возвращать. Не строить сразу автоматический календарь для всех учеников. | Пересмотреть обычные задания так, чтобы прежнее умение действительно использовалось. Повторение той же записи по памяти не всегда полезнее применения. Дополнительные возвращения нужны по содержательному основанию. | Надо проверить, какое умение действительно применялось и где возникла ошибка. Иначе составная задача не даёт вывод о каждом шаге. Проверка после перерыва нужна отдельно; частота возвращений пока гипотеза [3]. |
| Б8. «Отработали алгоритм, но новую задачу ученик не узнаёт» | Ученик воспроизводит образец, но теряется при перестановке множителей, другом виде записи или необходимости выбрать способ. Учителю приходится отдельно развивать понимание и объяснять границы приёма. | Добавить к практике вопросы «почему», сравнение правильного и ошибочного решения, выбор способа и перенос в новую запись. Оценивать самостоятельное объяснение выборочно; для открытых ответов сначала работает педагог. | Больший объём однотипных примеров не обязательно даст понимание. Обсуждение решённого примера и его структуры может принести больше пользы. При этом базовая беглость тоже нужна; нельзя заменить всю тренировку рассуждениями [4]. | Открытое рассуждение трудно автоматически оценить. Плохой выбор ответа позволяет угадывать. Нужны методические критерии переноса и наблюдение; генератор перестановок сам по себе не является проверкой понимания. |
| Б9. «Я всё равно перепроверяю задания и ответы» | Одна ошибка в ключе, неоднозначное условие или отказ принять верную запись подрывают доверие. Учитель теряет время и вынужден разбирать претензии учеников. Это тормозит использование любого ресурса. | Зафиксировать продаваемый пакет и версии. Проверить равенства и ограничения генерации; методист принимает условия, ответы и помощь. Показать границы проверки и простой способ сообщить об ошибке. Старые попытки не переоценивать молча. | Меньше тем с понятными границами полезнее широкого непроверенного банка. Проверять математическую корректность и методическую пригодность нужно раздельно. Служебная отметка «approved» не заменяет человеческое согласование. | Это постоянное требование к выпуску, а не разовая функция. Все сочетания форм могут быть слишком многочисленны для ручной проверки. Нужны ограничения, автоматические проверки и адресная приёмка. Риск не исчезает полностью. |

**Что измерять при пробе.** Б7: самостоятельное выполнение после перерыва. Б8: перенос и объяснение нового случая. Б9: ошибки, спорные оценки и время преподавателя на перепроверку.

Основание категорий: [1-4]. Алгебраические примеры и решения в таблице - проектная интерпретация. Частота и тяжесть каждой боли у наших покупателей пока не измерены. Б1-Б9 - устойчивые обозначения для обсуждения.

ПРИОРИТЕТЫ / ФОРМУЛА ВЛАДЕЛЬЦА

# Лёгкость реализации × влияние

Оцениваем конкретное минимальное решение, а не важность боли вообще. Формула: **П = Л × В**. Баллы ниже - предварительная экспертная оценка по текущему проекту, без замеров разработчиков и учителей.

| Шкала | 1 | 3 | 5 |
|---|---|---|---|
| Л - лёгкость | Нужны новые крупные механизмы и неясные методические решения. | Требуются локальная разработка и содержательная приёмка. | Переиспользование готовых функций; преимущественно отбор, упаковка и проверка. |
| В - влияние | Снимает небольшую эпизодическую часть работы. | Облегчает повторяющийся участок работы. | Затрагивает ключевой повторяющийся барьер обучения и высвобождает внимание учителя. |

| Боль | Минимальное решение для оценки | Л | В | П | Основание / ограничение |
|---|---|---|---|---|---|
| Б1 | Готовые настройки учебного пакета поверх практики и PDF | 5 | 4 | 20 | Основная техника есть; экономию нужно измерить целиком. |
| Б2 | Три маршрута одного навыка, назначаемые учителем | 4 | 4 | 16 | Без автоматического графа; остаётся подбор и методическая приёмка. |
| Б5 | Принятый комплект помощи и самостоятельный повтор | 3 | 5 | 15 | Механика есть, но качество текста и шага требует работы с учениками. |
| Б3 | Текущая проверка плюс минимальный путь получения результата | 3 | 4 | 12 | Проверку переиспользуем; передача результата ещё нужна. |
| Б4 | Короткая проверка с вопросами к предполагаемой причине | 3 | 4 | 12 | Не требует универсальной диагностики, но требует хороших заданий. |
| Б7 | Небольшой набор повторного применения | 4 | 3 | 12 | Подбор учителем проще расписания; эффект оцениваем после перерыва. |
| Б8 | Сравнение решений и контроль переноса | 3 | 4 | 12 | Нужен методист; открытый ответ не оцениваем автоматически. |
| Б6 | Назначение, устойчивое получение результата и продолжение | 2 | 4 | 8 | Потребуется слой общих данных; ручная передача - только пилот. |
| Б9 | Приёмка ограниченного продаваемого пакета | 4 | 4 | 16* | Обязательное условие качества; не конкурирует с функциями за место в очереди. |

* Б9 выполняется до продажи любого выбранного пакета. Баллы порядковые: 20 не означает 20% улучшения и не доказывает окупаемость. Не суммируем оценки пересекающихся решений. При изменении Л или В на один балл близкие позиции могут поменяться; пересчёт после пилота обязателен.

ВЫВОДЫ / ПРОВЕРКА АЛЬТЕРНАТИВ

# Что следует из карты болей

| Ключевой вывод | Что это меняет в продукте | Альтернатива, которую нужно проверить |
|---|---|---|
| Самый дешёвый полезный вход - подготовка по конкретной трудности. | Начать с Б1, при обязательной Б9. Упаковка должна использовать практику и помощь, чтобы польза продолжалась после создания листа. | Если учитель уже готовит задание быстро, Б1 слабее. Начать с повторных объяснений или разного уровня. |
| Разный уровень и повторные объяснения связаны с подготовкой. | После Б1 добавить Б2 и достаточную помощь Б5. Один пакет может обслужить эти участки, но их эффекты проверяем раздельно. | Учительское решение о группах может быть полезнее автоматического распределения. |
| Учителю нужна следующая педагогическая мера, а не ещё один процент. | В результате показывать конкретные ответы и следующий проверочный вопрос. Успешность не выдавать за освоение. | Короткое устное объяснение ученика иногда ценнее панели с большим числом показателей. |
| Большая автоматизация не всегда имеет лучший Л × В. | Не начинать с графа всего курса, полного кабинета и определения всех причин ошибок. Сначала проверяем узкий законченный сценарий. | Если реальная главная боль - получение домашних результатов, Б6 может стать важнее рейтинга. |
| Качество и использование - разные условия. | Приёмка математики необходима, но затем нужен самостоятельный проход учителя и ученика. | Технически правильный ресурс может оказаться неудобнее учебника и устного разбора. |
| Математический тренажёр закрывает лишь часть нагрузки. | Фокус - практика, содержание, обратная связь и информация учителю. Не обещать устранить общую перегрузку. | Если главная боль - дисциплина, расписание или отчётность школы, этот продукт может быть слабым ответом. |

**Рекомендуемый первый результат:** учитель выбирает конкретное умение, получает готовый пакет, даёт посильную работу ученикам и понимает, какой следующий шаг нужен. Начальный объём - один навык или тесно связанная группа, а не вся алгебра 7-9 классов.

ПЛАН / ШАГИ 1-4

# Сначала подтвердить боль и собрать пакет

| Шаг | Действие | Результат и критерий перехода | Где выполняем |
|---|---|---|---|
| 1. Проверить реальную работу | Хазбулат с владельцем разбирают несколько недавних случаев у учителей 7-9 классов. Для первого исследовательского круга можно взять 4-6 человек: это выбор для обнаружения проблем, не статистическая выборка. Смотрим их материалы и действия. | Для каждого случая записаны задача, частота, затраты времени, существующий обходной путь и последствия. Если Б1 несущественна, меняем стартовую гипотезу до разработки. | «dev»: согласовать сценарий проверки с владельцем. Хазбулат организует при принятии этой роли; обращения к людям - после согласования. |
| 2. Выбрать один участок | Взять трудность с повторяющимся спросом и готовым содержанием. Предварительный кандидат - общий множитель / раскрытие скобок. Не выбирать по удобству кода, если у учителей сейчас другая потребность. | Один пользователь, ситуация и обещание: что учитель делает быстрее или качественнее. Зафиксированы границы и способ сравнить с привычной работой. | «dev» - сценарий. «Общее обсуждение методики» - границы умения и необходимые основы. |
| 3. Принять содержание | Методист отбирает короткую проверку, основную практику, опоры и перенос; проверяет ответы и помощь. Б9 - обязательный допуск. Варианты для разных стартов принимаются отдельно. | Нет известных математических ошибок в принятом наборе; понятны допустимые записи и границы проверки. Есть новый контрольный пример без помощи. Отметка в файле не заменяет решение методиста. | «Банк заданий - разработка» методического проекта. «Банк заданий и GitHub» - принятая версия и передача. |
| 4. Собрать понятный вход | Ибрахим или действующий разработчик переиспользует практику и PDF. Дать понятные настройки одного пакета, примеры результата и доступ к помощи. Не требуется новый большой банк или отдельное приложение. | Незнакомый с настройками учитель получает подходящую работу без подсказок автора. Онлайн и PDF соответствуют выбранному содержанию. Запросы на новые функции записываются, а не добавляются автоматически. | «dev»: реализация и техническая проверка. Роли Хазбулата и Ибрахима окончательно ещё не распределены. |

**Зависимость:** шаг 3 предшествует продаже, даже если прототип шага 4 готов раньше. Лёгкость интерфейсной доработки не отменяет содержательную приёмку. Числа учителей и параметры проверки здесь - предложения, не утверждённый протокол.

ПЛАН / ШАГИ 5-8

# Проверить облегчение и довести до продажи

| Шаг | Действие | Что считаем свидетельством | Где выполняем |
|---|---|---|---|
| 5. Сравнить с привычным способом | Учитель готовит сопоставимую работу обычным способом и через пакет. Используем равноценные, не одинаковые задания; учитываем освоение инструмента и повторный запуск. Порядок по возможности меняем. | Время включает поиск, настройку, проверку, экспорт и исправления. Удобство подтверждается самостоятельным выполнением. Ручная помощь команды учитывается как затраты. | «dev» - наблюдение за пользовательским путём; Хазбулат собирает факты при согласованной роли. |
| 6. Пройти работу с учениками | Учитель использует пакет на занятии: выбирает маршрут, наблюдает практику и помощь. Сравнивает с обычным занятием осторожно, отмечая различия условий. При повторении нужен отдельный контроль после перерыва. | Меньше ручных переключений или повторных объяснений без ухудшения работы учеников; есть самостоятельное новое задание. Один малый пилот не доказывает причинный эффект обучения. | Учитель проводит занятие. «Общее обсуждение методики» - трактовка затруднений; «dev» - технические препятствия. |
| 7. Закончить путь покупателя | Описать содержимое пакета, права учителя и учеников, ограничения, поддержку и формат покупки. Оплату и выдачу прав можно выполнять вручную; ограниченный онлайн-доступ должен проверяться реально. | Покупатель понимает, что получает. Тестовая покупка / выдача доступа проходит целиком; поддержка посильна. Интерес и бесплатное использование не объявляются продажей. | «dev» - платный путь и доступ. Владелец утверждает предложение и условия; Хазбулат координирует после согласования роли. |
| 8. Принять решение по фактам | С владельцем пересчитать Л × В, учесть учебные наблюдения, обращения, повторное использование и покупку. Выбрать одну следующую доработку. | Продолжаем при повторной пользе и посильной поддержке. Меняем предложение, если используется только PDF. Исправляем или останавливаем пакет, если он повышает нагрузку или даёт ошибочную обратную связь. | «dev» - ближайший этап; «Сводка проекта math_trainer» - факты; «Ревью проекта» - оценка согласованности. |

**После первой проверки:** если подготовка уже удобна, следующий кандидат - маршруты Б2 и помощь Б5. Если учителя постоянно теряют результаты домашней практики, приоритет Б6 пересматриваем, несмотря на большую стоимость реализации.

ИЗМЕРЕНИЕ / БЕЗ ВЫДУМАННОЙ ЭКОНОМИИ

# Какие факты собрать до расширения

| Проверяем | Как наблюдать | Что нельзя заключать автоматически |
|---|---|---|
| Подготовка действительно стала легче | Время на сопоставимую работу до / после, количество ручных изменений, необходимость помощи при настройке. Отдельно первый и повторный запуск. | Один быстрый экспорт не означает экономию всего цикла подготовки. |
| Освободилось внимание на уроке | Обращения за помощью, повторные объяснения, паузы из-за сложности, время вмешательства учителя; короткая запись после занятия. | Меньше обращений может означать отказ ученика от попыток. Проверяем, что он продолжил работать. |
| Ученик получил содержательную помощь | Новая задача без подсказки и короткое объяснение одного перехода. Для устойчивости - отдельное возвращение после перерыва. | Процент, время на сайте и прочитанный разбор не подтверждают понимание сами по себе. |
| Учитель понимает результат | Может назвать затруднение, основание своего вывода и следующий шаг. Если использует ручную карточку, время на неё включается в нагрузку. | Автоматическая метка ошибки не является надёжным диагнозом без подтверждения. |
| Ресурс нужен повторно | Учитель самостоятельно возвращается к следующему случаю и использует принятый пакет; фиксируем, что именно пригодилось. | Повторный запуск по просьбе автора не равен самостоятельной потребности. |
| Есть покупательская ценность | Предлагаем конкретные условия платного пилота; фиксируем решение и фактическую покупку, причину отказа и необходимую поддержку. | Вежливая похвала, обещание «потом» и бесплатное тестирование не доказывают готовность платить. |

## Что согласовать до пилота

Какая разница в подготовке значима для самого учителя; какой объём помощи команда выдержит; какой учебный результат проверяем; какие дефекты блокируют продажу. Численные пороги задаются после исходного замера и согласования, а не подбираются после удачной демонстрации.

> Не начинаем с расширения до всех тем 7-9 классов. Сначала устанавливаем, что выбранный сценарий работает; затем увеличиваем покрытие вокруг повторяющихся задач покупателей. При этом учитель получает пользу от всего пути ресурса: подготовка, практика, помощь и разбор результата.

РЕКОМЕНДАЦИЯ / ОСНОВАНИЯ

# С чего начать прямо сейчас

**Первое действие:** в «dev» согласовать проверку одного сценария: «учитель подбирает посильную практику по конкретной трудности и проводит её с учениками». Начать с Б1 + обязательной Б9; затем подключать Б2 и достаточную помощь Б5. Это лучшее предварительное сочетание лёгкости и общего влияния на нынешней основе.

| Вывод | Почему | Когда изменить рекомендацию |
|---|---|---|
| Начать с готового учебного пакета | Использует имеющиеся практику и PDF; уменьшает подготовку и открывает путь к самостоятельной работе ученика. | У преподавателей подготовка уже занимает мало времени, а первостепенна другая задача. |
| Сначала узкое содержание и приёмка | Снижает риск ошибок, позволяет понять реальную пользу и не распылять методическую работу. | Покупатели не могут применить пакет из-за выбранной темы; меняем участок по их фактической потребности. |
| Расширять после повторной пользы | Содержание, помощь и данные развиваются под проверенный сценарий, а не под абстрактный список функций. | Учитель покупает только печатные комплекты либо нужна групповая отчётность: пересматриваем предложение и приоритет. |

## Источники и статус выводов

[1] OECD. Results from TALIS 2024: The demands of teaching. Основание для категорий нагрузки и работы с разными учебными потребностями; не замер российских учителей и не доказательство спроса на продукт.

[2] EEF. Improving Mathematics in Key Stages 2 and 3. Оценка исходного понимания и обратная связь. Возрастной охват не совпадает полностью с 7-9 классами; используем общие принципы.

[3] IES / WWC. Organizing Instruction and Study to Improve Student Learning. Общее основание распределённой практики и активного воспроизведения; конкретные интервалы нашего продукта не задаёт.

[4] IES / WWC. Teaching Strategies for Improving Algebra Knowledge in Middle and High School Students. Алгебра: обсуждение решённых примеров, структура записи и выбор способов. Это не подтверждение качества наших объяснений.

[5] Материалы репозитория math_trainer: docs/development_status.md; docs/pdf_generator.md; docs/generated_practice_sessions.md; docs/product_requirements.md; docs/product_vision.md. Проверены профильные актуальные фрагменты. Новая компоновка фильтров отмечена локально; помощь по запросу описана как реализованная 3 ноября. Публикация отдельных последних изменений заново не проверялась.

Боли Б1-Б9, решения, баллы и план - аналитические предложения на 04.11.2026. Внешние источники дают основания для проверки направлений, а не обещание эффекта приложения. Приложение и его тесты при подготовке PDF не запускались. Документ не изменяет утверждённую методику и не запускает работы в других чатах.